Ablauf der Veranstaltung B.WIWI-QMW.0016: Statistik und Data Science 1: Grundlagen der Angewandten Statistik

Um das Modul erfolgreich zu bestehen, wird empfohlen, die Materialien der drei Lehrveranstaltungen (Vorlesung, Großübung und Tutorium) regelmäßig zu bearbeiten. Alle relevanten Informationen finden Sie in der Stud.IP-Veranstaltung der Vorlesung. Lesen Sie sich die Ankündigungen auf Stud.IP aufmerksam durch.

Veranstaltung	**Inhalt**	**Wo und wann?**	**Material**
Vorlesung	Hier werden die Inhalte des Moduls präsentiert. Die Vorlesung ist in Kapitel und Unterkapitel unterteilt.	I.d.R. **Dienstags** 10:15–11:45 Uhr im ZHG010.	Folien werden auf Stud.IP hochgeladen.
Tutorium	Es werden wöchentliche Aufgabenzettel bearbeitet.	Nach der Anmeldung werden Fragen und Probleme in festen Kleingruppen besprochen. Aufgabenzettel sind für den Termin vorzubereiten.	Aufgaben inkl. Kontrollergebnisse, ausführliche Lösungen und benötigte Datensätze werden auf Stud.IP hochgeladen.
Großübung	In alternierendem Turnus werden Testate durchgeführt und besprochen.	I.d.R. **Donnerstags** 10:15–11:45 Uhr im ZHG011 oder E-Prüfungsraum. Abweichende Zeiten für die Durchführung der Testate!	Aufgabenstellungen als PDF auf Stud.IP.
R-Vorkurs	Für die Bearbeitung der Übungen nutzen wir das Statistik-Tool R.	Als R-Paket (s. unten)	Einführung in R und Multiple-Choice-Aufgaben.

Weitere Informationen finden Sie im **Ablaufplan** auf Stud.IP. Dort erhalten Sie die Information, welche Themen in der jeweiligen Woche in der Vorlesung behandelt werden und welche Materialien Sie für Coaching und Kleinübung vorbereiten sollten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Checkliste zum Semesterstart und eine Anleitung für die Nutzung des R-Vorkurses.

Checkliste Semesterstart

- ☐ Tragen Sie sich **bis zum 30.10.2026 um 10 Uhr** über https://kleingruppen.as.wiwi.uni-goettingen.de/ für die Kleingruppen ein.

- ☐ Besuchen Sie die Einführungsveranstaltung am **27.10., 10:15 Uhr** im ZHG010.

- ☐ Installieren Sie **vor Ihrer ersten Kleingruppe** R und RStudio (mehr Infos im R-Vorkurs) und lernen Sie:
  - ☐ Ihre "Arbeitsumgebung" kennen (Hinweis: Nutzung R-Skript, Console, Environment, Files/Plots/Help)
  - ☐ Das Ausführen von Befehlen (Hinweis z.B.: Tastenkombination "Strg"+"Enter")
  - ☐ Ihr Working Directory zu bestimmen und zu verändern (Hinweis z.B.: getwd(...), setwd(...))
  - ☐ R als Taschenrechner zu nutzen (Hinweis z.B.: +,-,*,/, sqrt(...))
  - ☐ Objekttypen zu bestimmen (Hinweis z.B.: class(...), typeof(...), str(...))
  - ☐ Objektzuordnung (zur Speicherung in der Environment, Hinweis z.B.: <-)
  - ☐ Einen Datensatz einzulesen (z.B. im csv-Format, Hinweis z.B.: read.csv(...))
  - ☐ Möglichkeiten zum Zugreifen auf bestimmte Dinge in Objekten/Datensätzen kennen (Hinweis z.B.: [],$)
  - ☐ Kurze Funktionen kennen (Hinweis: function(...){...})
  - ☐ Wie Grafiken in R erstellt und gespeichert werden können (Hinweis z.B.: plot(...); Plots->Export->Save...)

  Hinweis: Damit sollten Sie eine gute Grundlage für das erste Tutorium und zukünftige Aufgaben haben. Im Laufe des Semesters folgen weitere (wichtige) Befehle. Nutzen Sie daher auch während des Semesters das R-Vorkurs-Material.

R-Vorkurs

Es gibt zwei Möglichkeiten, den R-Vorkurs aufzurufen:

1. PDF Version des R-Skriptes auf StudIP
2. Als R-Paket:
   - Installieren Sie R und RStudio
   - Installieren Sie das Paket mit folgenden Befehlen
     ```
     install.packages("remotes")
     ```
     ```
     install.packages("learnr")
     ```
     ```
     remotes::install_gitlab(repo = "mathstat2/r-vorkurs", host = "gitlab.gwdg.de")
     ```
   - Den R-Vorkurs können Sie danach mit folgendem Befehl aufrufen:
     ```
     learnr::run_tutorial("skript", "intro2r")
     ```
   - Während der Installation und dem anschließendem Öffnen des R-Vorkurses erscheint viel Code in der Console von RStudio. Inklusive eines kleinen Stopp-Zeichens oben rechts an der Console. Wenn die "Arbeit" von RStudio fertig ist, öffnet sich eine HTML-Seite für den R-Vorkurs.

Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an math.stat2@uni-goettingen.de.

Erläuterungen zu den Testaten

Allgemeines:

- Um für die Klausur zugelassen zu werden, müssen Sie als **Prüfungsvorleistung** mindestens drei von sechs Testaten bestehen. Nach erfolgreichem Bestehen von mindestens **einem Testat pro Block** wird Ihre Anmeldung für die Klausur in FlexNow freigeschaltet. Eine einmal erworbene Klausurzulassung bleibt auch in späteren Semestern gültig.
  - Block 1: Testat 1 & Testat 2
  - Block 2: Testat 3 & Testat 4
  - Block 3: Testat 5 & Testat 6
- Sie müssen sich zwingend bis zum **17.11.2026, 13 Uhr,** per FlexNow für die Prüfungsvorleistung anmelden.
- Darüber hinaus müssen Sie sich **für jedes Testat separat anmelden**. Diese verpflichtende Anmeldung zum Testat erfolgt über Stud.IP und ist bis 45 Stunden vor dem jeweiligen Testat geöffnet.
- **Nachteilsausgleiche** sind rechtzeitig beim Prüfungsamt zu beantragen und vor jedem Testat innerhalb der Anmeldefrist per E-Mail an uns zu melden.

Zweck:

- Die Testate dienen der **Prüfungsvorbereitung**, indem sie die Klausursituation simulieren und es Ihnen ermöglichen, sich mit Beispielaufgaben sowie den E-Prüfungs-PCs vertraut zu machen.
  - Die Testate orientieren sich stark an Altklausuraufgaben. Dennoch unterscheiden sich die Art der Aufgabenstellungen und die Struktur der Testate wesentlich von der tatsächlichen Klausur. Sie sollten dementsprechend unbedingt die Probeklausur bearbeiten.
- Die Testate erlauben es Ihnen, regelmäßig Ihren eigenen **Lernfortschritt zu überprüfen**, um Inhalte gezielt wiederholen oder vertiefen zu können. Auch für uns ist es informativ, welche Aufgaben und Themenbereiche Ihnen Probleme bereiten.
- Sie ermöglichen durch regelmäßiges Anwenden des neuen Wissens ein **nachhaltigeres Lernen**.

Zugelassene Hilfsmittel:

- Eine **Formelsammlung** (ein beidseitig handschriftlich beschriebenes A4-Blatt) **pro Klausurteil**. Wie bei der Klausur dürfen Sie Ihre beiden Formelsammlungen nach den Testaten nicht wieder mit nach Hause nehmen. Wir empfehlen, die Testatsvorbereitungen zu nutzen, um sukzessive Ihre Formelsammlungen für die Klausur zu erstellen, und zu den Testaten bloß eine Kopie mitzunehmen. Es gelten die allgemeinen Hinweise zur Formelsammlung auf Stud.IP.
- Ein zugelassener **nicht programmierbarer Taschenrechner** von der Positivliste auf Stud.IP. Kümmern Sie sich rechtzeitig um einen Zulassungssticker, der spätestens für die Klausur notwendig sein wird.
- **Schreibutensilien**, also ein Stift (kein Bleistift!) und unbeschriebene Blätter als Schmierpapier.
- **Studierendenausweis** zur Identitätskontrolle.

Ablauf:

- Die Testate finden nach vorheriger Anmeldung **unter Prüfungsbedingungen in den E-Prüfungsräumen** statt. Der genaue Raum und die Startzeit wird entweder bei der Anmeldung oder vor dem Testat per Email kommuniziert.
  - Bitte informieren Sie sich vor Betreten des Raumes auf dem Aushang über Ihren Sitzplatz.
  - Außer den zugelassenen Hilfsmitteln ist am Sitzplatz lediglich Trinkwasser erlaubt.
  - Halten Sie Ihren Studierendenausweis zur Identitätskontrolle bereit.
  - Taschen und Jacken sollten bei Betreten des Raumes an die Seite gelegt werden.
  - Die Nutzung von eigenen mobilen Endgeräten inklusive Armbanduhren sowie anderen nicht-zugelassenen Hilfsmitteln ist untersagt.
  - Lassen Sie nach dem Testat die Kopien Ihrer Formelsammlungen und Ihr Schmierpapier auf Ihrem Platz liegen.

- Die Durchführung der Testate erfolgt über das **E-Prüfungs-ILIAS**. Zur Bearbeitung steht Ihnen stets **RStudio** zur Verfügung.
- Die Bearbeitungszeit beträgt i.d.R. **50 Minuten**, in denen Sie maximal **30 Punkte** erreichen können. Die Testate beinhalten sowohl theorie- als auch R-basierte Aufgaben.

Bearbeitungshinweise & Form der Einträge in ILIAS:

- **Speichern** Sie Ihre digital verfassten Antworten und Rechnungen regelmäßig ab, insbesondere das R-Skript.
- Arbeiten Sie bei R-Aufgaben ausschließlich in dem Ordner **Dokumente**.
- Achten Sie auf **Groß- und Kleinschreibung**, insbesondere bei R-Befehlen, Variablen- und Parameternamen.
- Wenn Ihre Lösungen reelle, nicht ganze Zahlen beinhalten, verwenden Sie bitte vollständig gekürzte Brüche oder **auf drei Nachkommastellen** kaufmännisch gerundete Dezimalzahlen. Runden Sie dabei Zwischenergebnisse auf mindestens vier Nachkommastellen. Ausnahmen hierfür sind, wenn in der Aufgabe ausdrücklich etwas anderes verlangt wird oder wenn sich Ihre Antwort als gängige Funktion von natürlichen Zahlen darstellen lässt, z.B. $\log 4$ oder $\sqrt{2}$. Im letzteren Falle werden keine gerundeten Ergebnisse benötigt.
  - Sie können sowohl Punkt als auch Komma als Dezimaltrennzeichen nutzen.
  - Schreiben Sie Brüche unbedingt im Format `Zähler/Nenner`.
  - Nutzen Sie für gängige Funktion die R-Schreibweise, z.B. `sqrt(2)` für $\sqrt{2}$.
- Achten Sie auf die Unterscheidung zwischen Single-Choice- und Multiple-Choice-Fragen, wobei auch beim zweiten Fragentyp nicht zwingend immer mehrere Antworten korrekt sind.

Nachbereitung:

- Nach Abschluss des Testats werden Sie zeitnah per E-Mail über Ihr Ergebnis (Bestehen/Nicht-Bestehen) informiert.
- Das Testat in der darauffolgenden Woche im Hörsaal nachbesprochen.